

Fluxo de Controle



UNIFEI

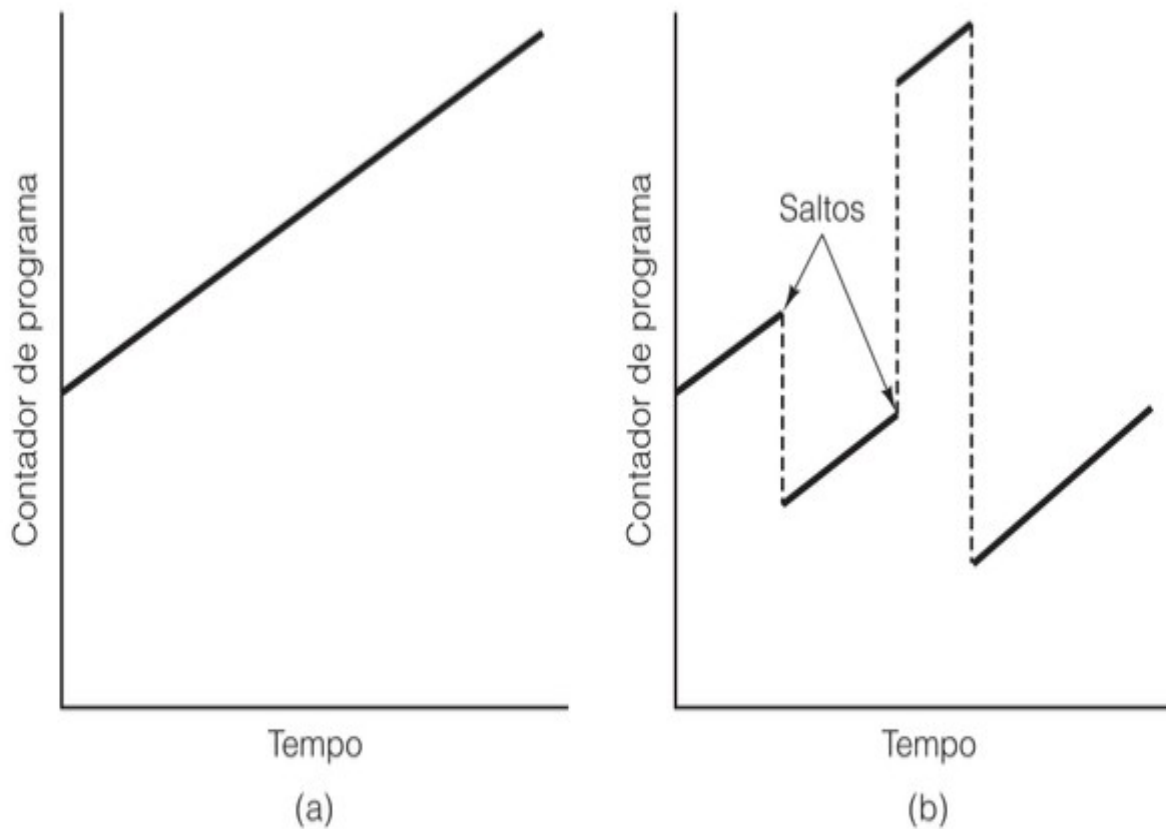
Universidade Federal de Itajubá

IMC – Instituto de Matemática e Computação

Prof. Carlos Minoru Tamaki

Fluxo de controle sequencial e desvios

Figura 5.36 Contador de programa como função de tempo (ajustada). (a) Sem desvios. (b) Com desvios.

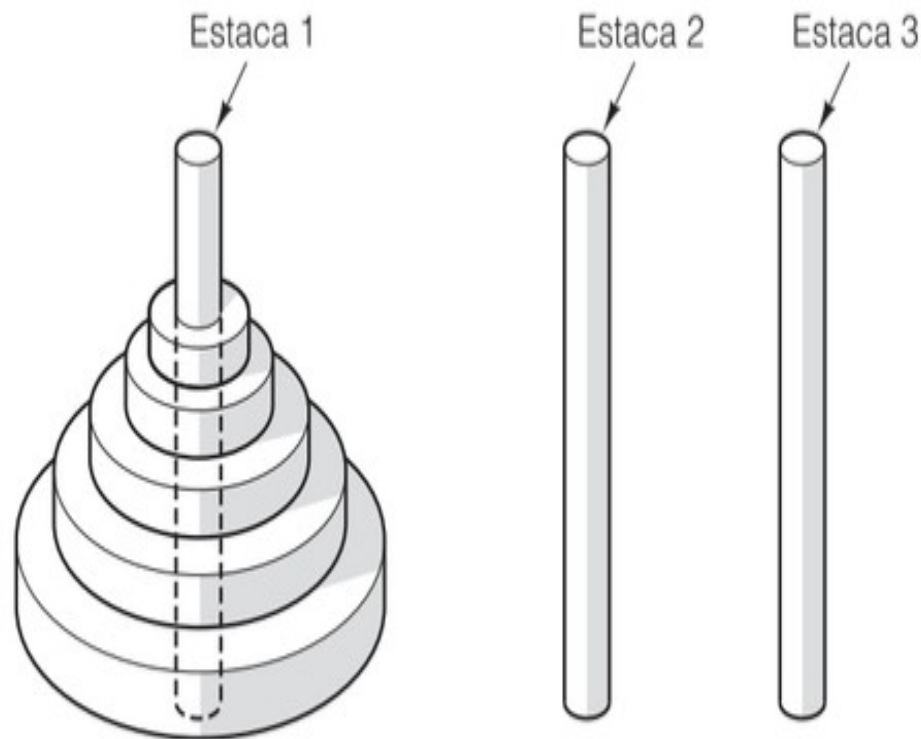


Procedimentos

- A técnica mais importante de estruturar programas é o procedimento.
- Uma chamada de procedimento altera o fluxo de controle exatamente como um desvio, mas quando o procedimento é concluído, a execução retorna para próxima instrução após a chamada.
- Um tipo de procedimento interessante é o procedimento recursivo, ou seja é um procedimento que chama a si mesmo.

Procedimentos Recursivos

Figura 5.37 Configuração inicial para o problema Torres de Hanói para cinco discos.



- Procedimento chamado por
 - towers(n, i, j)
 - A seguir será mostrada a solução
 - A chamada: towers(3, 1, 3) para resolver o problema que gera mais três chamadas:
 - towers(2, 1, 2)
 - towers(1, 1, 3)
 - towers(2, 2, 3)

Figura 5.38 Etapas requeridas para resolver o problema das Torres de Hanói para três discos.

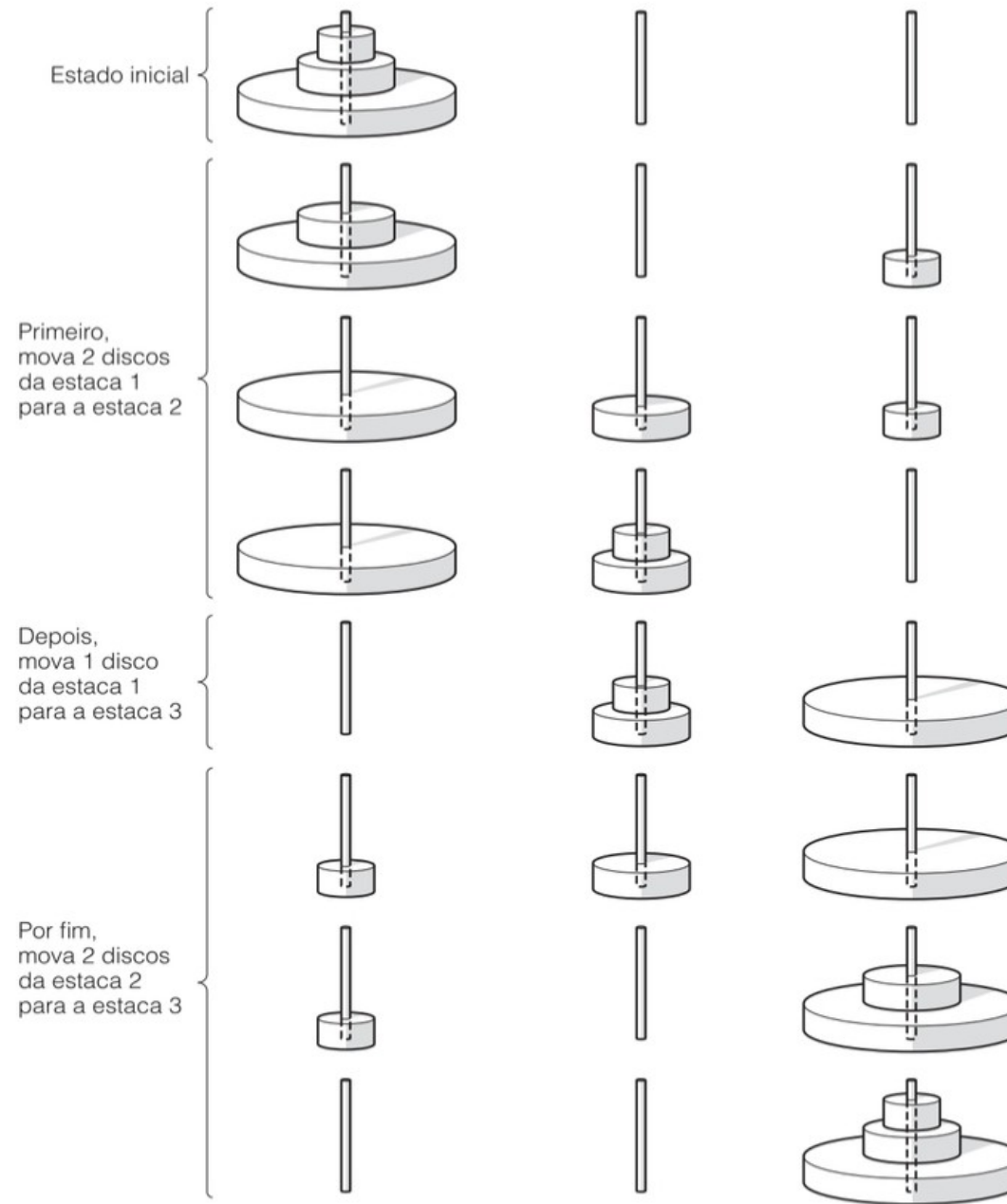
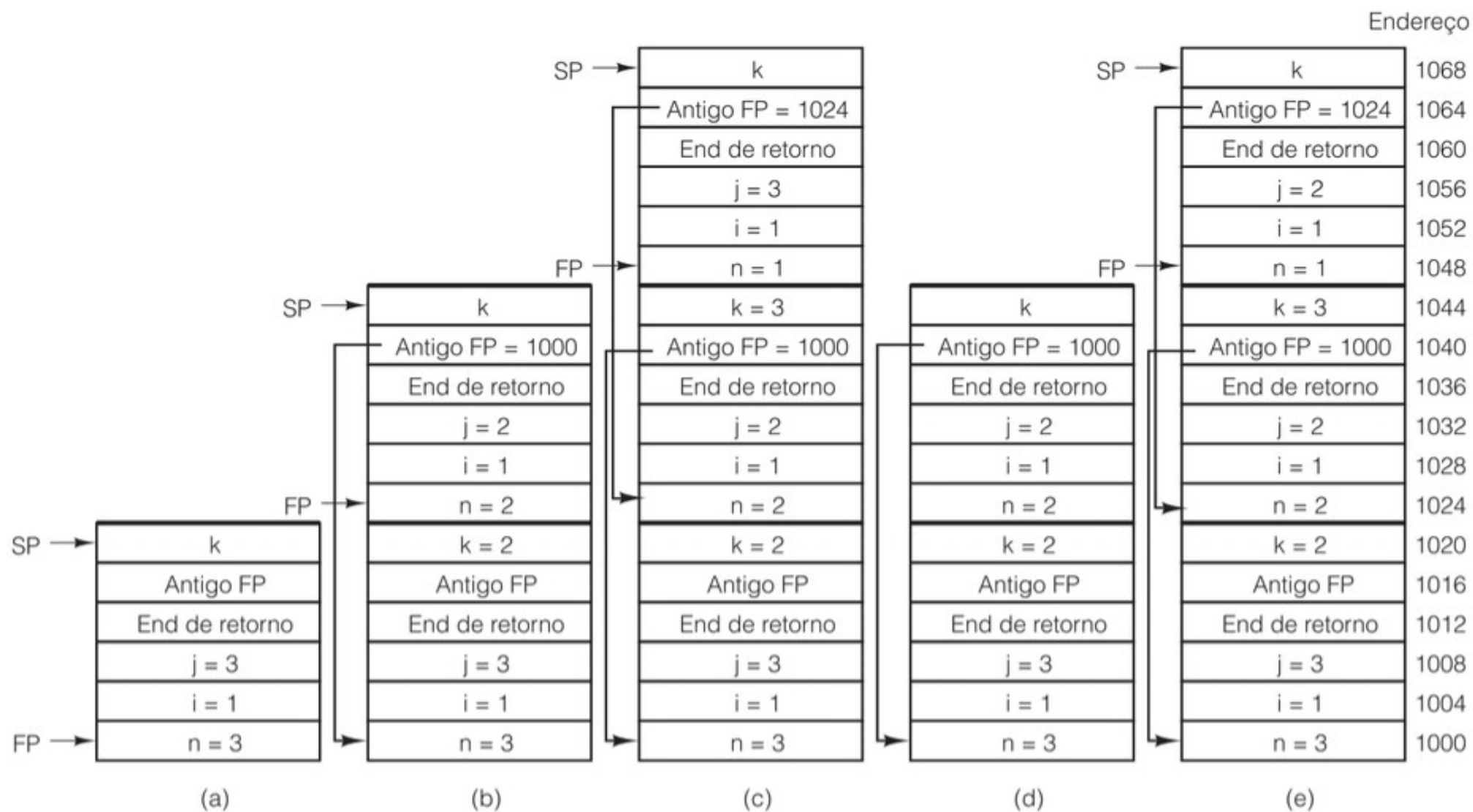


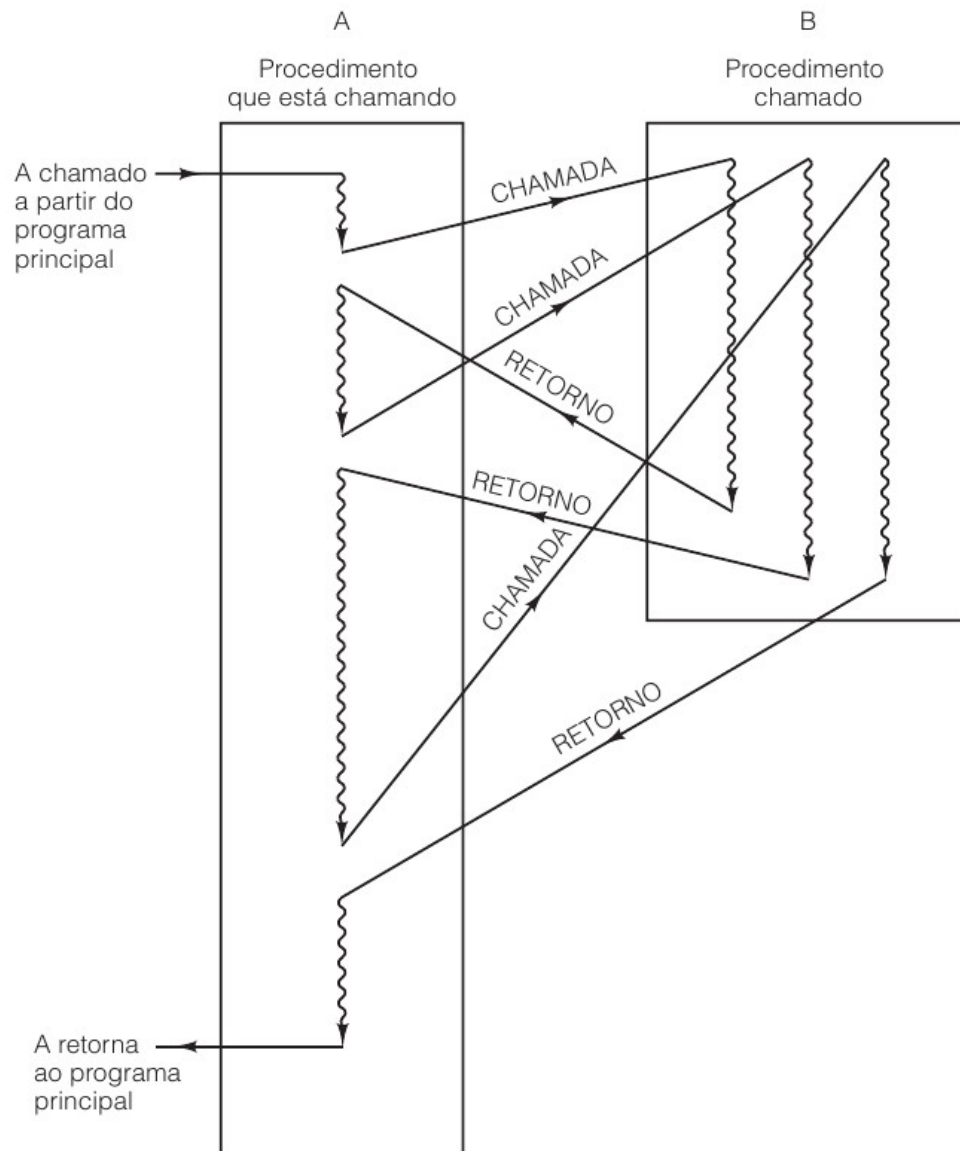
Figura 5.39 Procedimento para resolver o problema das Torres de Hanói.

```
public void torres(int n, int i, int j) {  
    int k;  
  
    if (n == 1)  
        System.out.println("Mova um disco de" + i + "para" + j);  
    else {  
        k = 6 - i - j;  
        torres(n - 1, i, k);  
        torres(1, i, j);  
        torres(n - 1, k, j);  
    }  
}
```

Figura 5.40 Pilha em diversos pontos durante a execução da Figura 5.39.



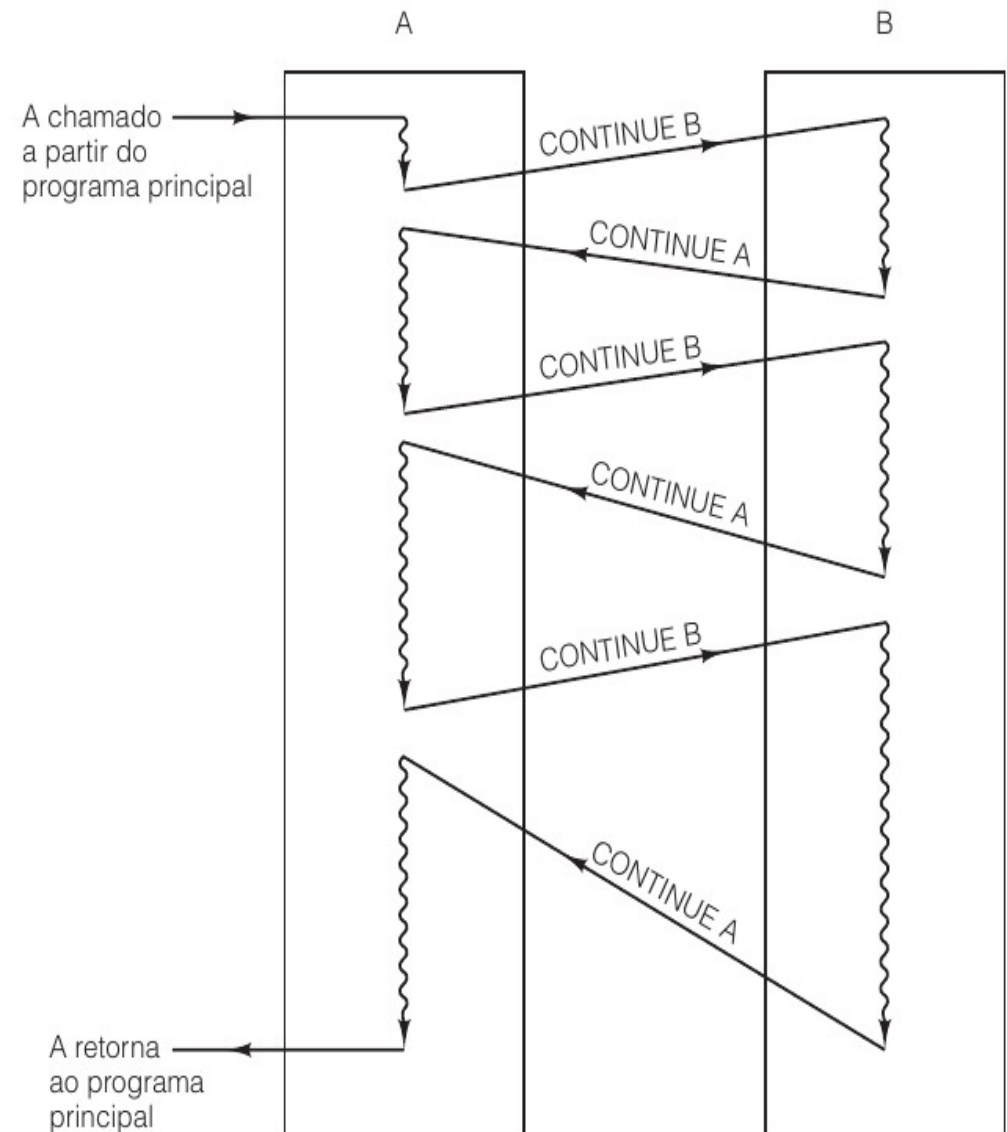
Procedimentos



- Procedimentos são blocos de código que contêm um conjunto de instruções que podem ser executadas em um programa de computador. Eles são usados para agrupar um conjunto de operações relacionadas em uma única unidade, permitindo reutilização, modularidade e organização do código. Procedimentos também são conhecidos como funções, sub-rotinas ou métodos, dependendo da linguagem de programação.

Co-rotinas

- Co-rotinas, também conhecidas como sub-rotinas cooperativas ou rotinas multitarefa, são uma forma de controle de fluxo de programa em que múltiplas tarefas ou fluxos de execução podem ser executados de maneira cooperativa e coordenada dentro de um único processo ou thread. Co-rotinas permitem que um programa seja dividido em partes menores e mais gerenciáveis, onde cada parte pode ser executada temporariamente antes de ser pausada ou suspensa, permitindo que outra parte do programa execute.



Exceções e Interrupções

- Ações do hardware
 1. O controlador de dispositivo ativa uma linha de interrupção no barramento de sistema para iniciar a sequência de interrupção
 2. Tão logo esteja preparada para tratar a interrupção, a CPU ativa um sinal de reconhecimento de interrupção no barramento.
 3. Quando o controlador de dispositivos vê que seu sinal de interrupção foi reconhecido, coloca um inteiro pequeno nas linhas de dados para se identificar. Esse número é denominado vetor de interrupção.

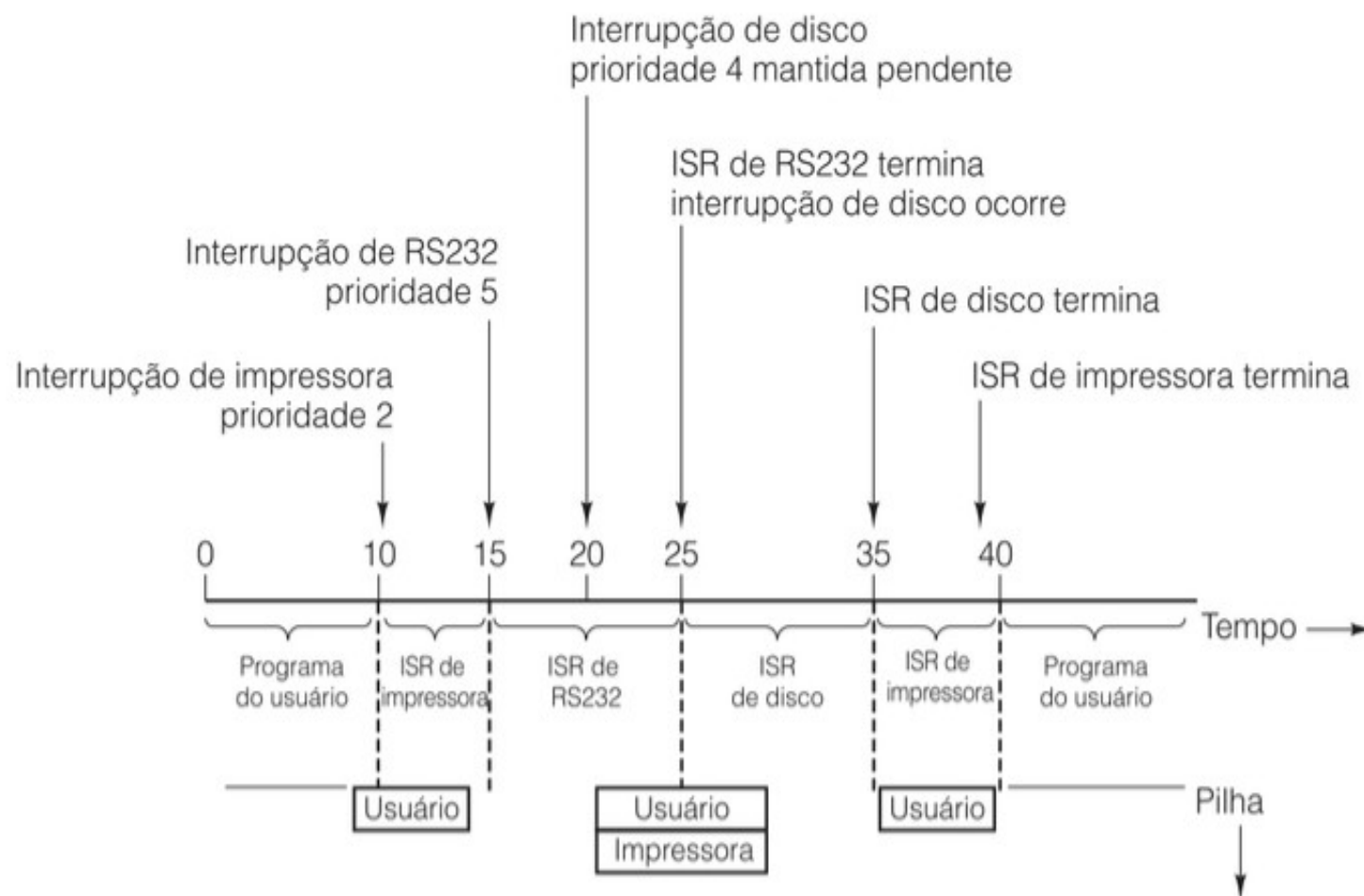
4. A CPU retira o vetor de interrupção do barramento e o salva temporariamente.
5. Então a CPU passa o contador de programa e a PSW para a pilha.
6. Em seguida a CPU localiza um novo contador de programa usando o vetor de interrupção como um índice para uma tabela na parte inferior da memória. Se o contador de programa for de 4 bytes, por exemplo, então o vetor de interrupção n corresponde ao endereço $4n$. Esse novo contador de programa aponta para o início da rotina de serviço da interrupção para o dispositivo que causou a interrupção. Muitas vezes a PSW também é carregada ou modificada (por exemplo, para desabilitar mais interrupções).

- Ações do software

7. A primeira coisa que a rotina de serviço de interrupção faz é salvar todos os registradores que usa, de modo que possam ser restaurados mais tarde. Eles podem ser salvos na pilha ou em uma tabela de sistema.
8. Cada vetor de interrupção é geralmente compartilhada por todos os dispositivos de determinado tipo, portanto ainda não se sabe qual terminal causou a interrupção. O número do terminal pode ser encontrado pela leitura de algum registrador de dispositivo.
9. Agora pode ser lida qualquer outra informação sobre a interrupção, tal como código de estado.
10. Se ocorrer um erro de E/S, ele pode ser tratado nesse caso.

11. As variáveis globais, ptr e count, são atualizadas. A primeira é incrementada para apontar para o próximo byte, e a última é decrementada para indicar que resta 1 byte a menos para ser enviado. Se count ainda for maior do que 0, há mais caracteres a enviar. Copiar o caractere agora apontado por ptr para o registrador de buffer de saída.
12. Se requerido, é produzido um código especial para informar ao dispositivo ou ao controlador de interrupção que a interrupção foi processada.
13. Restaura todos os registradores salvos.
14. Executa a instrução RETURN FROM INTERRUPT devolvendo a CPU ao modo e estado em que ela estava exatamente antes de acontecer a interrupção. Então o computador continua de onde estava.

Figura 5.43 Exemplo de sequência temporal de interrupções múltiplas.



Bibliografia

- Organização Estruturada de Computadores – Andrew S. Tanenbaum, Tood Austin – 6ª Edição 2013 Prentice Hall
- Vários sites da internet